ShortsAI 기능 총정리

YouTube 쇼츠 단계별 개입 앱 · 3인 캡스톤 · v0.9.2 기준 · 2026-10-13

한 줄 소개: 쇼츠를 바로 막지 않고, 오늘 목표 대비 사용량에 따라 **단계별로 개입**해서 사용자가 **스스로 멈추도록** 돕는 안드로이드 앱이다. 어떤 개입이 그 사람에게 잘 먹히는지는 **폰 안의 AI**가 배운다.

쇼츠 열기 → 영상 멈춤 → 단계 판단 (목표 대비) → 개입 (활동·문구·공부 카드) → 시청 약속 또는 잠금 → 기록 → AI 학습

원칙: 강제하지 않는다 · 무한 반복 없음 · 기록은 폰 밖으로 나가지 않음 · 비용 0원 (서버·유료 API 없음) · 의료 효과를 주장하지 않음

1부. 기본 기능

정해진 규칙으로 쇼츠를 감지하고 단계별로 개입한다. (v0.8.0~v0.8.2)

1. 쇼츠 감지와 기록

- **유튜브 쇼츠만 감지**한다. 화면 요소의 이름(ID)만 보고 판단하며 화면 글자는 읽지 않는다. 일반 영상, 홈 화면, 검색에서는 개입하지 않는다.
- 쇼츠에 머문 시간을 자동 기록한다. 자정을 넘기면 날짜별로 나눠 저장한다.
- 기록은 **폰 안의 데이터베이스(SQLite)에만** 저장한다.

2. 단계 (오늘 목표 대비 사용량)

단계	기준	하는 일
약함	목표의 50% 미만	짧은 개입 → 시청 약속
중간	50~100%	멈추는 활동 하나 → 시청 약속
강함	100% 이상	"오늘은 여기까지 해볼까요?" (마무리 선택)

3. 개입 방식 (약함·중간 단계)

쇼츠를 열면 **영상과 소리를 멈추고** 화면 아래에 개입 화면을 띄운다. 방식 6가지 중 하나가 나온다 (AI가 꺼져 있으면 차례로, 켜져 있으면 AI가 고름).

방식	내용
5초 숨 고르기	5초 기다린 뒤 진행
시간 체감 문구	어제 같은 시간과 비교, 이번 주 평균과 비교, 목표 대비, 알람 기준 수면 시간 등 한 줄
호흡 따라 하기	글 안내에 맞춰 천천히 숨쉬기
대체 행동	물 마시기, 스트레칭, 잠시 걷기, 눈 쉬기 제안
성찰 질문	"지금 보면 뭐가 남을까요?" (객관식)
공부 카드	내 공부 자료로 만든 퀴즈 1문제 + 해설 (3부 참고)

쇼츠를 연 이유(심심해서, 습관적으로, 스트레스 해소 등)도 골라 기록한다.

4. 시청 약속 "몇 분 볼래요?"

- 3분, 5분, 10분 중 선택. 시간이 되면 다시 멈추고 묻는다.
- "조금 더 볼래요"로 연장할수록 선택지가 줄어든다 (10 → 5 → 3분).
- 나갔다가 10분 안에 돌아오면 남은 약속이 이어진다.

5. 강함 단계 (목표 초과)

선택	내용
오늘은 끝	다음 날 아침까지 잠금 (기본 오전 6시, 설정에서 변경)
잠그기	10, 20, 30, 60분
3분만 더	몇 번째 연장인지 보여 주고 3초 기다려야 누를 수 있음. 강제로 막지는 않음

6. 잠금

- 잠긴 동안 쇼츠를 열면 **"쇼츠 쉬는 중"** 화면: 남은 시간, 오늘 쉰 시간, 공부 카드 1문제.
- 알림창에 남은 시간 표시. 시간 잠금이 끝나면 3시간 안에 "그동안 뭐 했어요?"를 한 번 묻는다.
- 스스로 멈추거나 잠그면 칭찬 문구를 보여 준다.

7. 작은 창(PIP) 대응

- 홈 화면 위 작은 창으로 보는 쇼츠도 감지한다.
- 나가면 큰 화면으로 펼치기를 한 번만 시도하고, 남아 있으면 닫는 법을 안내하며 계속 본 시간을 기록한다. 60초 뒤 한 번만 다시 묻는다.

8. 앱 화면과 설정

화면	내용
홈	오늘 사용량 게이지, 시간대별 막대, 한 줄 요약, 쉰 시간, 연속 잠금, 주간 목표 제안
통계 · 리포트	일별·주별 사용량, 스스로 멈춘 횟수, 약속 지킨 횟수, 카드 정답률
설정	하루 목표, 최종 목표, "오늘은 끝" 풀리는 시각, 기상 시각, 리포트 알림, AI 패널, 공부 카드
개입 끄기	3초 기다려야 끌 수 있음 (충동적으로 끄는 것 방지)
매일 리포트 알림	정한 시각에 알림

2부. AI 개인화

사용자의 기록을 학습해 개입을 개인에게 맞춘다. 모든 계산은 폰 안에서 하며 비용이 없다. (v0.9.0~v0.9.1)

9. 개입 방식 자동 선택 (톰슨 샘플링 밴딧)

- **칸 16개**(단계 2 × 시간대 4 × 평일/주말)마다 어떤 방식과 문구 뒤에 사용자가 멈췄는지 배운다.
- 잘 먹힌 방식을 더 자주 고르되, 다른 방식도 가끔 시도해 계속 배운다. 처음 몇 번의 결과로 선택지를 빼버리지 않는다.

학습 방식	내용
점수 (보상)	개입 뒤 30분 동안 더 본 시간으로 매김. 바로 나가면 1점, 3분 약속을 지키면 0.8점, 15분 넘게 보면 0점. "도움 안 됐어요"면 절반
칸 사이 공유	기록이 적은 칸은 비슷한 칸의 경험을 조금(기록 4개만큼) 빌려 시작. 빈 주말 칸은 평일 같은 시간대에서 가장 많이 빌림
최근 가중치	1주 전 기록은 절반, 2주 전은 4분의 1 무게 → 생활이 바뀌면 며칠 안에 따라감 (최근 30일 기록 사용)
질림 반영	방금 나온 방식은 잠깐 덜 고름 (6시간마다 절반씩 회복)

10. 위험 시간 찾기와 대응

기록이 5일 이상 쌓이면 **평소 오래 보는 시간**을 찾는다 (최근 14일, 최대 3개). 그 시간에는 개입을 조금 짧게 잡는다.

항목	평소	위험 시간
시청 약속 최대	10분	3분
약속 연장	여러 번	1번까지
"3분만 더" 대기	3초	10초
미리 대비	-	10분 전 알림 [1시간 잠그기] / 그 전에 열면 "지금은 3분만 쓰고 남겨 둘까요?"

11. 목표 조정 제안, 피드백, 설정

기능	내용
목표 조정 제안	지난주 5일 이상 목표를 지키면 2~5분 줄이자고 제안 (주 1회, 최종 목표와 5분 아래로는 안 내림, 결정은 사용자)
피드백	칭찬 화면 5번에 1번 "도움이 됐나요?" → 학습에 반영
AI 켜기/끄기	끄면 정해진 순서대로. 기록에 정책 버전(rule-2 / ai-1 / ai-2)이 남아 전후 비교 가능
엄격 모드	"조금 더 볼래요"와 "3분만 더"를 숨김
AI 패널	AI가 배운 것(위험 시간, 시간대별로 잘 맞은 방식과 멈춘 비율)을 그대로 보여 줌

3부. 공부 카드 (v0.9.2)

쇼츠를 열려는 순간, 쇼츠 대신 내 공부 자료로 만든 문제 하나를 풀게 한다.

12. 카드 만들기

- 직접 입력하거나, 앱의 **"질문 문장 복사"** → ChatGPT·Gemini 무료 채팅에 붙여넣고 **공부 자료나 PDF 첨부** → 결과를 앱에 붙여넣기.
- 질문 문장은 범위 지정, 개념 이해 문제 위주, 다 만든 뒤 스스로 정답 확인을 요청한다. 직접 테스트에서 퀴즈 5개 모두 정확했다.
- 붙여넣기 양에는 제한이 없다. 긴 자료는 범위를 나눠 여러 번 만드는 것을 권장한다 (30장 이상 추천).

13. 이상한 문제 거르기

단계	내용
자동 검사	빈 보기, "보기1"·"..." 같은 보기, 겹치는 보기는 건너뜀. 이미 있는 문제는 넣지 않음
의심 표시	해설이 정답이 아닌 보기를 가리키면 "해설이 정답과 달라 보여요" 표시
확인 목록	가져온 직후 "방금 가져온 문제"에서 바로 지우기
이상해요 버튼	쇼츠 위 문제와 잠금 화면 문제 아래 "이 문제 이상해요" → 바로 빠지고 다시 안 나옴

14. 공부 모드와 간격 복습

- **공부 모드**를 켜면 약함·중간 단계에서 다른 활동 대신 문제가 나온다. 나올 카드가 없으면 평소 활동으로 넘어간다.
- **간격 복습:** 틀린 문제는 1시간 뒤, 맞힌 문제는 1번 → 하루, 2번 연속 → 3일, 3번 이상 → 7일 뒤에 다시 나온다. 같은 문제가 연달아 나오지 않는다.

4부. 진행 상황

15. 버전 기록과 폰 확인

버전	내용	폰 확인
v0.8.0	기본 기능 전체 (감지, 단계, 약속, 잠금)	**완료**
v0.8.1	약속 이어가기, 3분만 더 화면, 문구 교체, 잠금 화면 카드, PIP 감지	**전**
v0.8.2	PIP 나가기 처리	**전**
v0.9.0	AI 개인화 (밴딧, 위험 시간, 목표 제안, 엄격 모드)	**전**
v0.9.1	AI 학습 개선 (공유, 최근 가중치, 세밀한 점수, 평일/주말, 질림)	**전**
v0.9.2	공부 카드 강화, 관심 주제 칸 삭제	**업데이트만**

자동 테스트: 웹 54개, 네이티브 27개 모두 통과.

16. 검토했지만 넣지 않은 것

아이디어	넣지 않은 이유
뉴스·주제 카드	무료 AI 요약을 직접 테스트하니 7장 중 2장이 틀렸고 근거 검사로도 못 걸렀다. 기사 본문 사용은 언론사 이용 조건 문제도 있다. 틀린 정보는 최악이라 보류
여러 사용자 기록을 서버에서 학습	기록이 폰 밖으로 나가고, 사용자가 적어 효과도 작다. 한 사람 안의 "칸 사이 공유"로 대신함
시청 중 실시간 점수 반영	효과가 작아 생략
미디어 키로 영상 멈춤	폰 테스트에서 안 멈춤 → 오디오 포커스 + 음소거로 변경
반복해서 막는 PIP 처리	무한 반복 위험 → 한 번만 시도하는 방식으로

17. 남은 일

할 일	비고
v0.8.1~v0.9.2 폰 테스트	release/NOTES.md 확인 목록
평가 지표 화면·내보내기	약속 지킨 비율, 재진입 비율, 목표 안 날 수, AI 전후 비교 (발표 근거)
AI 효과 실험 장치 (선택)	일부 개입은 일부러 AI 없이 → 같은 기간 안에서 효과 비교
1~2주 실제 사용	데이터 쌓기, 불편한 점 모으기
시간대 잠금 규칙, 수면 시간 규칙 제안	원래 계획에 있던 기능
행동과학 근거 문서	기능별 이론·논문 (출처 확인)
정식 서명 키	지금은 학교 PC의 디버그 키로 서명 (다른 PC에서 빌드하면 업데이트 안 됨)

기술 구조(언어, 프레임워크, 선택 이유)는 별도 문서 "ShortsAI 개발 스펙"을 참고.